《Python 程序设计（项目实战）》工业级项目选题册

20 选 1 • 每组≤9 人 • 工业级标准（非 demo） • GitHub 或 Gitee 仓库交付 • 现场克隆+故障注入答辩

重庆两江智造集团 • 数字化转型办公室 | 第 5 周选题 • 第 8 周验收答辩

一、选题总览

编号	项目名	等级	主技术域	源起
G01	三厂区多源数据采集中枢	L3	并发采集	P4.1
G02	产线数据质量门禁系统	L2	质量工程	P2.1
G03	振动特征工厂（批处理版）	L2	特征工厂	P2.2
G04	KPI 驾驶舱与告警联动	L2	可视化	P3
G05	设备台账与测点资产目录	L2	数据资产	P5
G06	故障诊断模型训练-注册-服务流水线	L3	MLOps	P6
G07	边缘网关协议转换网关	L3	边缘网关	P4.1
G08	时序数据仓库与 retention 策略	L2	时序仓库	P5 延伸
G09	质量日报自动生成与分发系统	L1	自动化办公	P3 延伸
G10	统一登录与操作审计中间件	L2	安全审计	P5 延伸
G11	API 网关与限流熔断实验平台	L3	服务治理	P6 延伸
G12	数据对账与补偿中心	L3	数据对账	P4.1 延伸
G13	设备健康度评估与检修优先级排序	L2	决策支持	P2.2+P2.1 延伸
G14	工艺参数报警规则引擎	L2	规则引擎	P2.1 延伸
G15	预测性维护场景沙盘（数据仿真+消费）	L3	仿真闭环	P4.1+P2.2 综合
G16	多协议数据桥（Modbus-MQTT-CSV 三栖）	L3	协议桥	P4.1 延伸
G17	数据血缘追踪系统	L3	数据血缘	P5 延伸
G18	自动化验收测试平台	L2	测试平台	P2 课延伸
G19	值班告警聚合与值班手报生成	L1	告警工程	P3 延伸
G20	迷你 MLOps 平台（组网关版 P7）	L3	平台化	P6+P7 综合

L1=功能完整+基本可靠（6-7 人） | L2=+故障注入与性能实测（7-8 人） | L3=平台化/多协议（9 人满编强组）

二、开题四问（README 首页必答）

1. 断电重启会怎样？ 2. 并发上来扛得住吗？ 3. 出问题能查到人/根因吗？ 4. 换台机器跑得起来吗？

5. 怎么对应软件工程整体流程及国家标准和 Togaf 架构标准？

三、项目详单（20 个）

G01 三厂区多源数据采集中枢（工业级 L3 | 源起：P4.1）

场景：方总监要把三厂区 12 类传感器数据统一采进中台。现有采集脚本各自为战：断线没人管、丢数没人知。你们交付一个 7×24 可靠的采集中枢。

需求清单（逐条验收）：

1. 并发采集≥3 个数据源（Modbus/CSV/随机掉线 PLC）
2. 断线指数退避重连+自动恢复
3. 发送/接收/重试/死信四方对账，日对账报告
4. SQLite 落库断点续采（重启不丢数）
5. 运行日志分级+关键事件告警

关键技术：threading 多线程与 Queue；pymodbus 3.x 客户端（关键字参数）；退避重试+幂等去重；SQLite WAL 模式

技能提醒：Queue 要带 maxsize 背压；get 必须 timeout 防死等；daemon 线程优雅停机用 Event；对账差额即丢失，必须告警

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 7×24 连续运行≥2 小时零未恢复异常
- 对账公式恒等（允许重试在途）
- kill -9 重启后数据无缺口
- 采集速率≥10 条/秒

子系统分包：采集内核(2 人)/可靠性与重试(2 人)/对账与报表(2 人)/配置与日志(1 人)/测试与压测(2 人)/组长集成(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G02 产线数据质量门禁系统（工业级 L2 | 源起：P2.1）

场景：中台拒收脏数据是靠人工抽检。你们做一个'门禁'：数据进门自动质检，不合格打回并给出体检报告。

需求清单（逐条验收）：

1. 五步清洗管道（去重→时区→类型→缺失→离群）
2. 质量评分（完整性/合规性/唯一性加权）≥85 放行
3. 打回单自动生成（问题清单+坏行明细）
4. 质检规则可配置（YAML）不硬编码
5. 质量趋势周报

关键技术：pandas 清洗管道；IQR/3σ 双尺；yaml 配置驱动；评分体系设计

技能提醒：清洗顺序错会污染前序成果；剔除要留 audit 痕迹；规则配置化是工业与 demo 的分水岭

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 万行数据质检<10 秒
- 规则改动不改代码
- 打回单可直接定位坏行号
- 评分与人工抽检一致率≥90%

子系统分包：清洗内核(2 人)/规则引擎(2 人)/报告与打回单(2 人)/配置与测试(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G03 振动特征工厂（批处理版）（工业级 L2 | 源起：P2.2）

场景：中台每天要为 12 台风机生成 30 维特征。手工跑脚本的日子结束了——做一个定时特征工厂，产出即入库。

需求清单（逐条验收）：

1. 特征计算引擎≥20 维（时域+频域）
2. 批处理调度（按设备/日期增量）
3. 特征字典自动生成（五列规范）
4. 失败重跑与断点续算
5. 特征分布漂移告警（对比昨日）

关键技术：numpy 向量化/rfft；批处理与增量计算；特征字典规范化

技能提醒：向量化别写 for（性能验收卡）；峭度先去毛刺；漂移告警阈值要防抖

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 30 万点单设备特征计算<1 秒（向量化卡点）
- 增量重跑不重复计算
- 字典与代码同版本
- 全部特征有物理含义注释

子系统分包：计算内核(2 人)/调度与增量(2 人)/字典与文档(2 人)/测试与基准(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G04 KPI 驾驶舱与告警联动（工业级 L2 | 源起：P3）

场景：管理层要'一屏掌全厂'：KPI 实时刷新、超标自动告警、历史可回放。streamlit 不是玩具——要 7×24 挂着不崩。

需求清单（逐条验收）：

1. 5 个 KPI 实时计算与刷新
2. 阈值告警（黄/红两级）联动消息队列
3. 历史区间回放（任意日期拖动）
4. 异常输入容错（数据断流不白屏）
5. 大屏模式（自动轮播）

关键技术：streamlit+cache_data；plotly 交互图；st.metric 与 session_state；告警事件流

技能提醒：cache 要 ttl 防陈旧；数据断流要占位符不是崩溃；告警防抖（连续 N 次才报）

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 连续运行 4 小时无重启
- 数据断流 30 秒界面保持可用
- 告警延迟<5 秒
- 移动端可访问

子系统分包：前端看板(2 人)/KPI 计算(2 人)/告警联动(2 人)/容错与回放(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G05 设备台账与测点资产目录（工业级 L2 | 源起：P5）

场景：12 类设备的台账散在 Excel 里，测点改名没人知道影响哪些报表。做一个带血缘的资产目录。

需求清单（逐条验收）：

1. ER 设计：设备/测点/记录/告警四表
2. ORM 声明式模型+外键约束
3. 测点改名影响面查询（血缘）
4. 批量导入 Excel 与校验报告
5. 变更历史审计表

关键技术：SQLAlchemy 2.0 声明式；外键与级联策略；批量导入 bulk；审计日志

技能提醒：外键要建索引；改名不删除（软删/版本）；导入失败整批回滚

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 万行导入<30 秒
- 孤儿记录插入被库拒绝（演示）
- 血缘查询<1 秒
- 审计可回溯任一变更

子系统分包：建模与 ORM(2 人)/导入校验(2 人)/血缘查询(2 人)/审计与文档(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G06 故障诊断模型训练-注册-服务流水线（工业级 L3 | 源起：P6）

场景：模型每次重训都是手工仪式。你们建 MLOps 迷你流水线：训练→评估→注册→服务一键贯通，指标不达标自动拦截。

需求清单（逐条验收）：

1. 训练脚本参数化（数据/超参 CLI）
2. 评估门禁：F1<0.8 自动拒绝注册
3. 模型版本注册表（SQLite）+ MODEL_CARD
4. Litestar 推理服务+健康检查
5. 压测报告（warmup/p95）

关键技术：sklearn 训练与评估；joblib 持久化与版本；Litestar+pydantic；压测分位数

技能提醒：训练/测试集泄漏是门禁要拦的第一罪；p95 比均值诚实；healthz 要真推理一发

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 端到端一键（一条命令训练到服务）
- 指标不达标注册被拦截（演示）
- p95<200ms（本机）
- 服务 7×24 挂 1 小时无内存泄漏

子系统分包：训练与评估(2 人)/注册表与门禁(2 人)/服务与压测(2 人)/文档与 MODEL_CARD(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G07 边缘网关协议转换网关（工业级 L3 | 源起：P4.1）

场景：现场设备说 Modbus，云端只收 MQTT。做一个双向协议网关：南向采集北向上报，断网时本地缓存续传。

需求清单（逐条验收）：

1. 南向 Modbus 轮询（可配置寄存器表）
2. 北向 MQTT 发布（主题规范+QoS1）
3. 断网本地缓存（SQLite 队列）+续传
4. 寄存器→JSON 映射配置化
5. 网关状态自报告（心跳）

关键技术：pymodbus+paho-mqtt 双栈；持久化队列断点续传；主题路由设计

技能提醒：QoS1 可能重复——消费端要幂等；定点数换算两端一致；缓存要有上限防打爆磁盘

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 断网 10 分钟恢复后数据零丢失
- 端到端延迟<2 秒
- 缓存上限与淘汰策略生效（演示）
- 配置改动不改代码

子系统分包：南向采集(2 人)/北向上报(2 人)/缓存续传(2 人)/映射配置(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G08 时序数据仓库与 retention 策略（工业级 L2 | 源起：P5 延伸）

场景：记录表三个月就上千万行，查询越来越慢。做一个带分区、索引、归档的时序仓库。

需求清单（逐条验收）：

1. 分区策略（按月表/索引设计）
2. 慢查询治理（EXPLAIN 前后对比）
3. 归档作业（过期数据转冷备文件）
4. 聚合表（小时/天级预计算）
5. 容量预测与告警

关键技术：SQLite 分区替代方案（表+视图）；索引与 EXPLAIN QUERY PLAN；批量归档与校验

技能提醒：最左前缀原则；归档要先校验再删除；聚合表要说明口径

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 千万行级查询走索引（EXPLAIN 证据）
- 归档后数据可校验恢复
- 聚合查询<100ms
- 容量预测公式有依据

子系统分包：建模与分区(2 人)/索引优化(2 人)/归档作业(2 人)/聚合与预测(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G09 质量日报自动生成与分发系统（工业级 L1 | 源起：P3 延伸）

场景：集团质量月要求图文日报。做一个定时任务：算 KPI→画图→排 PDF→存档→（模拟）分发，全程无人值守。

需求清单（逐条验收）：

1. KPI 计算（合格率/OEE 等 5 指标）
2. 三图自动生成（结论式标题）
3. PDF 模板排版（四段式）
4. 定时调度+失败重试与告警
5. 历史归档索引

关键技术：pandas 聚合/matplotlib/reportlab；schedule 调度；异常处理与日志

技能提醒：KPI 口径写脚注；调度失败要有重试与通知；图标题写结论不写话题

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 连续 7 天定时产出（演示 3 次）
- 失败重试可验证
- PDF 模板改动不改代码
- 归档可检索

子系统分包：KPI 与计算(2 人)/图表与排版(2 人)/调度与告警(2 人)/归档与测试(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G10 统一登录与操作审计中间件（工业级 L2 | 源起：P5 延伸）

场景：中台多人操作出了事查不到人。做一个审计中间件：谁能登录、谁改了什么、什么时候改的，全部有据可查。

需求清单（逐条验收）：

1. 用户/角色/权限模型（RBAC 简化版）
2. 登录会话与密码哈希（PBKDF2）
3. 操作审计中间件（谁/何时/改了什么）
4. 审计查询接口与导出
5. 失败登录锁定

关键技术：认证会话设计；PBKDF2 哈希（不是 MD5）；装饰器中间件；审计不可篡改（append-only）

技能提醒：密码明文入库=一票否决；审计表只增不改；会话超时要配置

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 审计覆盖全部写操作（演示）
- 审计查询<1 秒
- 暴力破解被锁定（演示）
- 哈希不可逆（演示）

子系统分包：认证与会话(2 人)/审计中间件(2 人)/查询导出(2 人)/测试与安全评审(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G11 API 网关与限流熔断实验平台（工业级 L3 | 源起：P6 延伸）

场景：中台服务被上游爬虫打挂过。做一个带限流、熔断、降级的 API 网关，并用实验证明每条策略生效。

需求清单（逐条验收）：

1. 路由转发（多后端服务注册）
2. 令牌桶限流（按客户端）
3. 熔断器（连续失败 OPEN→降级）
4. 降级返回缓存/默认值
5. 策略实验报告（注入故障验证）

关键技术：令牌桶算法；熔断状态机；降级策略；故障注入测试

技能提醒：限流要在鉴权后；熔断要半开恢复；降级响应要语义正确不是 500

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 限流精确到配置值±5%（压测证据）
- 熔断 OPEN/HALF-OPEN/CLOSED 状态演示
- 降级不 5xx
- 策略全配置化

子系统分包：网关内核(2 人)/限流(1 人)/熔断降级(2 人)/故障注入与实验(2 人)/文档与压测(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G12 数据对账与补偿中心（工业级 L3 | 源起：P4.1 延伸）

场景：采集、清洗、入库三环节各自计数，但没人对总账。做一个对账中心：数字咬不上自动定位差异并补偿。

需求清单（逐条验收）：

1. 三环节计数埋点规范
2. 对账引擎（发送=接收+在途+死信恒等式）
3. 差异定位（按 ID/时间窗二分）
4. 自动补偿（重发死信）
5. 对账日报

关键技术：埋点规范设计；对账恒等式与差异定位；幂等补偿

技能提醒：重发会重复——幂等键先建；补偿要有上限防风暴；对账周期可配

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 人为制造丢数被对账捕获（演示）
- 补偿幂等（重放不重复）
- 对账<5 秒
- 日报自动产出

子系统分包：埋点 SDK(2 人)/对账引擎(2 人)/差异定位(2 人)/补偿与日报(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G13 设备健康度评估与检修优先级排序（工业级 L2 | 源起：P2.2+P2.1 延伸）

场景：10 台设备都报异常，先修谁？做一个健康度引擎：多指标加权评分+检修优先级排序+依据说明。

需求清单（逐条验收）：

1. 健康度模型（≥6 特征加权 0-100）
2. 权重配置化与敏感性分析
3. 检修优先级排序（评分×业务权重）
4. 每台设备诊断说明卡
5. 模型口径文档

关键技术：评分模型设计；归一化与加权；排序与解释性

技能提醒：权重变化要走评审；评分要能解释到特征级；口径文档与代码同版本

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 同数据同结果（确定性）
- 敏感性报告（±10%权重影响）
- 说明卡一屏读完
- 业务方（教师扮演）评审通过

子系统分包：模型设计(2 人)/实现与配置(2 人)/解释卡(2 人)/敏感性与测试(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G14 工艺参数报警规则引擎（工业级 L2 | 源起：P2.1 延伸）

场景：报警规则天天变（新设备/新工艺）。硬编码的日子结束：做一个规则引擎，工艺员填表就能上新规则。

需求清单（逐条验收）：

1. 规则 DSL（YAML：指标/比较符/阈值/级别/持续时长）
2. 规则加载与热更新
3. 滑动窗口持续时间判定
4. 规则冲突检测（同指标多规则）
5. 规则生效审计

关键技术：YAML DSL 设计；滑动窗口判定；热更新与版本化

技能提醒：持续 2 分钟≠瞬时 2 次；规则优先级要定；热更新不能丢在途告警

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 新规则 5 分钟内生效（演示）
- 持续时长判定准确（构造用例）
- 冲突检测可演示
- 规则历史可回溯

子系统分包：DSL 与解析(2 人)/窗口判定引擎(2 人)/热更新与审计(2 人)/测试用例(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G15 预测性维护场景沙盘（数据仿真+消费）（工业级 L3 | 源起：P4.1+P2.2 综合）

场景：没有真实退化设备？自己造一个：仿真器生成缓变退化数据，下游接健康评估——一条龙自产自销闭环。

需求清单（逐条验收）：

1. 退化仿真器（趋势+噪声+突发故障注入）
2. 场景配置（退化速率/故障率可调）
3. 下游消费：特征→健康分→告警
4. 闭环联调报告
5. 仿真与消费解耦接口

关键技术：数据仿真设计；随机过程与种子；管线集成

技能提醒：仿真要可复现（seed）；故障注入要可控（验收用）；上下游时钟对齐

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 仿真 100 万点<60 秒
- 注入故障 100%被下游捕获（演示）
- 接口文档完整
- 换参数无需改代码

子系统分包：仿真器(2 人)/场景配置(2 人)/下游管线(2 人)/联调与报告(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G16 多协议数据桥（Modbus-MQTT-CSV 三栖）（工业级 L3 | 源起：P4.1 延伸）

场景：厂里三套系统三种协议互不相认。做桥接器：任意进任意出，路由表配置。

需求清单（逐条验收）：

1. 统一内部消息模型
2. 三协议适配器（进/出各三）
3. 路由表配置（源→目标+变换）
4. 协议异常隔离（一头挂不拖全网）
5. 吞吐基准报告

关键技术：适配器模式；统一消息信封；协议隔离与背压

技能提醒：协议库 API 差异大（pymodbus 3.x 坑）；CSV 要有泳道防并发写；背压策略要明确

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 6 条路由全通（演示矩阵）
- 单协议故障不影响其他路由
- 吞吐≥50msg/s
- 新增协议=只写适配器

子系统分包：消息模型(1 人)/Modbus 适配(2 人)/MQTT 适配(2 人)/CSV 适配(1 人)/路由与隔离(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G17 数据血缘追踪系统（工业级 L3 | 源起：P5 延伸）

场景：报表数字对不上，追了三天发现上游改了字段。做血缘系统：每个数据集/报表记录'从哪来到哪去'。

需求清单（逐条验收）：

1. 血缘模型（节点：数据集/任务；边：依赖）
2. 埋点 SDK（任务注册输入输出）
3. 血缘图查询（上游/下游/全链）
4. 变更影响分析（改这列影响谁）
5. 血缘可视化（图导出）

关键技术：图模型与存储；埋点 SDK 设计；影响分析算法

技能提醒：埋点要轻（别拖慢任务）；环检测（循环依赖报警）；字段级血缘是加分项

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 三级链路查询<1 秒
- 变更影响清单准确（构造用例验证）
- 循环依赖被拦截
- 图可视化可读

子系统分包：模型与存储(2 人)/SDK(2 人)/查询与影响(2 人)/可视化(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G18 自动化验收测试平台（工业级 L2 | 源起：P2 课延伸）

场景：每个组交代码都要人工验收。做一个验收平台：克隆仓库→装依赖→跑测试→按评分表自动出报告。

需求清单（逐条验收）：

1. 仓库克隆与环境隔离（venv）
2. pytest 自动执行与解析
3. 评分表引擎（功能 30/规范 20…）
4. 报告生成（HTML）
5. 超时与危险命令防护

关键技术：subprocess 与沙箱；pytest 输出解析；评分引擎设计

技能提醒：沙箱里跑别人代码——超时/资源上限必须有；pip 装包要离线友好；评分要有明细可申诉

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 从克隆到报告<10 分钟
- 恶意用例（死循环/删文件）被拦截（演示）

- 评分与人工复核一致≥90%
- 报告可直接出分

子系统分包：沙箱执行(2 人)/测试解析(2 人)/评分引擎(2 人)/报告与防护(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G19 值班告警聚合与值班手报生成（工业级 L1 | 源起：P3 延伸）

场景：告警风暴一来 300 条短信没人看。做聚合器：同类合并、分级降噪、自动生成值班手报。

需求清单（逐条验收）：

1. 告警接入（文件/队列两种）
2. 聚合规则（同设备同类型 N 分钟窗口）
3. 分级降噪（提示聚合/警告合并/停机直达）
4. 值班手报自动生成（Markdown/PDF）
5. 降噪率统计

关键技术：窗口聚合算法；分级策略；模板化手报

技能提醒：聚合窗口要可配；停机告警永不聚合；降噪率要统计证明有效

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 300 条模拟告警聚合后<20 条（演示）
- 停机告警直达 0 延迟
- 手报一屏可读
- 窗口参数配置化

子系统分包：接入与解析(2 人)/聚合引擎(2 人)/分级策略(2 人)/手报与统计(2 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

G20 迷你 MLOps 平台（组网关版 P7）（工业级 L3 | 源起：P6+P7 综合）

场景：毕业级挑战：把训练、注册、服务、监控、血缘捏成一个迷你平台——你们的成果就是下一届的基础设施。

需求清单（逐条验收）：

1. 任务编排（训练/评估/发布 CLI 链）
2. 模型注册表+MODEL_CARD 强制
3. 服务管理（启停/健康/版本切换）
4. 监控面板（调用数/延迟/数据漂移）
5. 平台文档（下一届能上手）

关键技术：CLI 编排与状态机；注册表设计；服务生命周期管理；监控指标采集

技能提醒：平台自身要先健壮（吃自己的狗粮）；版本切换要可回滚；文档是交付物的一半

工业级验收硬指标（现场实测）：

- 新手按文档 30 分钟跑通全流程（教师实测）
- 版本切换可回滚（演示）
- 面板指标真实采集
- 全组件 7×24 挂 2 小时

子系统分包：编排与 CLI(2 人)/注册与门禁(2 人)/服务管理(2 人)/监控面板(2 人)/文档与实测(1 人)/组长(1 人)

环境：conda activate pp03 | 交付：GitHub 或 Gitee 仓库+现场克隆演示

四、工业级流程（SLA 硬约束）

阶段	产出物	SLA 检查点
1 需求规格	用户故事≥8+非功能需求带数字	第 13 周评审
2 架构设计	组件图+部署图+接口契约+ADR	架构走查
3 任务分解	WBS 到人×周+里程碑≥3+风险≥3	周例会跟踪
4 编码实现	代码+单测≥15+依赖锁定+配置外置	pytest 全绿

5 测试验证	用例≥20+故障注入≥3+性能实测	交叉+抽测
6 部署运维	一键运行+运行手册+监控说明	现场注入故障
7 复盘答辩	复盘（踩坑≥5）+贡献表+演示脚本	答辩当天

三条铁律：可观测（结构化日志）/可恢复（重启自愈）/配置外置（改配置不改代码）。缺 README 或一键运行失败扣 20%；无单元测试扣 15%。

五、9 人角色矩阵（子系统分包）

组长/架构(1)·内核组(2)·可靠性组(2)·数据(1)·测试(1)·平台运维(1)·文档展示(1)。接口先行（第 1 周冻结，变更需审批）；分包验收互不阻塞；人人有 commit（git shortlog 现场可查）；9 人可裁剪，7 人以内选 L1/L2。

六、评分标准（100 分·工业级口径）

功能完成 25：逐条验收+硬指标实测

可靠性工程 20：故障注入表现/降级补偿

工程规范 15：架构/接口/Git/单测/配置外置

技术深度 15：ADR 与对比实验/性能数据

文档与运维 10：四件套+运行手册可上手

答辩表现 15：四段论+故障注入应对+人人能讲

加分±5：真创新/超硬指标/组件被复用

红线：只带 PPT 不带可运行仓库=演示 0 分；密码明文/审计可改=该维度 0 分；故障注入后崩溃且无法恢复=可靠性维度减半。

七、验收与答辩（第 8 周）

12+8 分钟（L3）/10+6（L1-L2）；双评委+现场故障注入（随机断网/坏数据/kill 进程）；硬指标当场跑当场打分；四段论+现场克隆演示。